Càlcul **Grau en Enginyeria Informàtica**

Llista 1

1. Si $f(x) = x^3 - x^2 + x$, demostreu que existeix c tal que $f(c) = -1$.

2. Demostreu que $\sin x + 2x - 1 = 0$ té almenys una arrel a $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

3. Demostreu que hi ha tres reals tals que el seu cub és igual a tres vegades el nombre més 1.

4. Calcula els límits laterals de les següents funcions en els punts que s'indica:

   (a) $f(x) = \frac{5x+2}{x^2-1}$ en $x = 1$

   (b) $f(x) = \frac{-3}{1+e^{\frac{1}{x-1}}}$ en $x = 1$

   (c) $f(x) = e^{\frac{1}{|x|}}$ en $x = 0$

   (d) $f(x) = 3^{\frac{1}{x}}$ en $x = 0$

5. Estudia la continuïtat de les següents funcions:

   (a) $f(x) = \frac{x+1}{3-\sqrt{x^2+5}}$

   (b) $f(x) = \begin{cases} 4-(x-3)^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 7 \\ 7x - 61 & \text{si } 7 < x \leq 8 \end{cases}$

   (c) $f(x) = \begin{cases} x + \frac{|x-2|}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

   (d) $f(x) = \begin{cases} x\sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

6. Determina el valor de a per a que la següent funció sigui continua en $x = 1$,

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x - 5 & \text{si } x < 1 \\ -2x + 7 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

7. Trobeu el valor de a pel qual la funció $f(x) = \begin{cases} a + x^2, & x \leq 0, \\ \log(x+e), & x > 0, \end{cases}$ és una funció contínua.

8. Per a quins valors de a, b, c és continua la funció

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x + \frac{2}{5} & \text{si } x \leq -1, \\ ax + 3, & \text{si } -1 < x \leq 2, \\ -x + b & \text{si } 2 < x \leq 5, \\ c & \text{si } x > 5. \end{cases}$$

9. Calculeu els límits següents:

(a) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$,

(b) $\lim_{x\to 1} \dfrac{2x^3-14x^2+12x}{x^3-10x^2+27x-18}$,

(c) $\lim_{h\to 0} \dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$,

(d) $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{4}}{x-4}$,

(e) $\lim_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$,

(f) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{2+e^{1/x}}$,

(g) $\lim_{x\to 1} (x^4-3x^3+4)^{\frac{1}{(x-1)^4}}$,

(h) $\lim_{x\to 1} (3x^5-2)^{\frac{-2}{(x-1)}}$

(i) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^5-x^3-5x^2}{2x^2+3x-7}$

(j) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x^2-3x+5}{3x^3+2x-4}$

(k) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{-5x^2-7x-3}{3x^2+5x-6}$,

(l) $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2-3x}+x\right)$

(m) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+1}-\sqrt{x}$,

(n) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2x}-\sqrt{3x}$

(o) $\lim_{x\to+\infty} \left(x^2-\sqrt{x^3+a}\,\sqrt{x+b}\right)$,

(p) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\log(4x^2+5x+7)}{\log(x+3)}$.

10. Troba el valor del següent límit pels diferents valors de a,

$$\lim_{x\to a^+} \frac{x^2-(1-a)x-a}{x^2-a^2}.$$

11. Sigui $f(x)=\dfrac{x}{x^2+1}$. Escriviu l'equació de la recta r, tangent al gràfic de la funció en el punt d'abscissa $x=2$.

12. Troba els punts de la corba $f(x)=3x^2-2x+1$ els quals la recta tangent a ells passa pel punt $(2,6)$ (exterior a la corba).